Preinforme Red Social UdeABook
Juan David Acevedo Mesa
Informática II

El desafío UdeABook consiste en diseñar e implementar la parte lógica o lo que hay detrás de una red social haciendo uso de lo aprendido respecto a POO. El sistema debe operar eficientemente sobre un mínimo de 1000 usuarios, gestionando relaciones de amistad, mensajes, álbumes de fotos con reglas de privacidad, likes.

Formato de los archivos

- usuarios.txt: Información personal y perfil de los usuarios
- solicitudes.txt: Solicitudes de amistad
- Albunesdefotos.txt: Álbumes, privacidad y fotos
- Mensajes.txt: Remitente, destinatario, contenido y fecha de los mensajes
- foto.txt: Configuración de las fotos

Diagrama de clases
https://drive.google.com/file/d/1Yl0Uem3bNXJGwRoh6hvm5YRiFl7nPYHX/view?usp=sharing

El diseño se organiza en las siguientes clases:

- Cadena: administra cadenas de caracteres.
- Foto: almacena información de las fotografías y sus likes.
- Álbum: agrupa fotografías y controla su privacidad.
- Mensaje: gestiona mensajes y su estado de lectura.
- SolicitudAmistad: administra las solicitudes entre usuarios.
- Usuario: contiene la información del perfil, amistades, álbumes y mensajes.
- RedSocial: administra los usuarios, la persistencia, el grafo social y las sugerencias.

Algoritmos esenciales

Selección ponderada de fotografías

Se calcularán los amigos en común y se asignan pesos según su cantidad:

- Hasta 10 amigos en común: peso 1.0.
- Entre 11 y 20: peso 2.5.
- Más de 20: peso 3.5.

Estos pesos se utilizarán para seleccionar tres fotografías mediante muestreo aleatorio ponderado.

Sugerencias de amistad

Se buscarán amigos de los amigos del usuario, excluyendo amistades existentes y solicitudes pendientes. Los candidatos se ordenarán por cantidad de amigos en común y se devolverán los primeros K.

Consulta de mensajes

Se recorrerán los mensajes recibidos y se seleccionarán aquellos cuyas fechas estén dentro del intervalo solicitado. Los mensajes encontrados se marcarán como leídos y se retornarán en una lista.

Problemas de desarrollo

Durante el desarrollo se deberán afrontar dificultades relacionadas con la gestión de memoria dinámica, evitando fugas de memoria y errores con punteros mediante una correcta implementación de constructores, destructores y operadores de asignación. También será necesario medir los recursos utilizados, contabilizando las iteraciones de los algoritmos y estimando la memoria ocupada por las estructuras. Finalmente, se deberá garantizar la consistencia de los datos al cargar los archivos, evitando usuarios duplicados y manteniendo correctamente las referencias entre los objetos.

Evolución e implementación

El proyecto se desarrollará de forma modular, separando las clases en archivos .h y .cpp, según corresponda. Se implementará la sobrecarga de operadores como ==, = y << para facilitar la comparación, asignación y visualización de datos.

También se incorporarán contadores de iteraciones y mecanismos de medición de memoria para analizar la eficiencia de las operaciones. Finalmente, se realizarán pruebas de persistencia, amistades, mensajes, privacidad, sugerencias y gestión de memoria.

Conclusión

El diseño de Ude@Book busca aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, plantillas, memoria dinámica y grafos en el desarrollo de una red social. La organización modular y la persistencia mediante archivos permitirán mantener una estructura ordenada, mientras que los algoritmos propuestos facilitarán la gestión de relaciones y la consulta de información.